

1과목 컴퓨터 일반

001 바로 가기 키

- **[Alt] + [Tab]** : 실행 중인 앱 목록을 보면서 활성창을 전환함
- **[Win] + [E]** : '파일 탐색기'를 실행함

002 바로 가기 아이콘(단축 아이콘)

- 원본 파일에 대해 바로 가기 아이콘을 여러 개 만들 수 있다.
- 원본 파일을 삭제하면 해당 파일의 바로 가기 아이콘은 실행되지 않는다.
- **[Ctrl] + [V]**를 누른 채 드래그하면 바로 가기 아이콘이 만들어진다.

003 작업 표시줄

- 점프 목록에서 항목을 제거하려면 항목의 바로 가기 메뉴에서 [이 목록에서 제거]를 선택한다.
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴 : 계단식 창 배열, 창 가로 정렬 보기, 모든 작업 표시줄 잠금 등
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 선택할 수 있는 [도구 모음] : 링크, 바탕 화면, 새 도구 모음

004 '포맷' 대화상자에서 설정 가능한 항목

- 파일 시스템
- 할당 단위
- 볼륨 레이블
- 빠른 포맷
- 압축 사용

005 파일과 폴더

- 하나의 폴더 내에는 동일한 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 없다.
- 파일과 폴더의 이름은 255자 이내로 작성하며, 공백을 포함할 수 있다.
- * / ? \ : < > " | 등은 파일과 폴더의 이름으로 사용할 수 없다.

006 '파일/폴더' 속성의 '일반' 탭

- 확인 항목 : 파일 이름 및 파일 형식, 연결 프로그램, 저장 위치, 크기, 디스크 할당 크기, 만든 날짜, 수정한 날짜, 액세스한 날짜 등
- 설정 항목 : '읽기 전용', '숨김'과 같은 파일의 특성

007 파일/폴더의 복사 및 이동

항 목	복사	이동
같은 드라이브	<u>[Ctrl]</u> 을 누른 상태에서 마우스로 드래그 앤 드롭	마우스로 드래그 앤 드롭
다른 드라이브	마우스로 드래그 앤 드롭	<u>[Shift]</u> 를 누른 상태에서 마우스로 드래그 앤 드롭

008 클립보드

- 데이터를 일시적으로 보관해 두는 임시 저장공간이다.
- 클립보드의 내용은 여러 번 사용이 가능하지만, 가장 최근에 저장된 것 하나만 기억한다.
- 시스템을 재시작하면 클립보드에 저장된 데이터는 지워진다.

009 휴지통

- 휴지통을 비우면 지워진 파일을 복원할 수 없다.
- USB 메모리에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.
- 네트워크 드라이브에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.
- 휴지통 크기가 0MB인 상태에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.

010 메모장

- 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없다.
- [F5]를 누르면 커서 위치에 현재 시간과 날짜가 자동으로 입력된다.
- 주요 기능 : 찾기, 바꾸기, 페이지 설정, 자동 줄 바꿈, 글꼴 등

011 [설정] → [시스템] → [디스플레이]

- 화면 방향, 해상도, 텍스트 크기를 변경할 수 있다.
- 야간 모드를 지정할 수 있다.
- 두 대의 모니터가 연결된 경우 원하는 모니터를 주모니터로 설정할 수 있다.

012 [설정] → [시스템] → [정보]

- 시스템에 연결된 하드웨어 및 Windows 사양 등을 확인하거나 컴퓨터(PC) 이름을 변경한다.
- 장치 사양 : 디바이스 이름, 프로세서(CPU) 종류, 메모리(RAM) 크기, 장치 ID, 제품 ID, 시스템 종류, 펜 및 터치 등
- Windows 사양 : 에디션, 버전, 설치 날짜, OS 빌드 등

013 [설정] → [개인 설정]

- 배경 : GIF, BMP, JPEG, PNG 등을 바탕 화면 배경으로 사용함
- 잠금 화면 : 잠금 화면 표시 앱이나 배경, 화면 보호기 설정
- 테마 : 컴퓨터의 배경 그림, 색, 소리, 마우스 커서 등을 설정
- 글꼴 : 글꼴(OTF, TTC, TTF, FON)을 제거하거나 추가함

014 [설정] → [앱] → [앱 및 기능]

- 컴퓨터에 설치된 앱을 수정하거나 제거할 때 사용한다.
- 현재 설치된 앱의 설치 날짜나 크기를 확인할 수 있다.
- 선택적 기능 : Windows에서 제공하는 기능을 선택하여 추가로 설치 및 제거함

015 연결 프로그램

- 특정 데이터 파일을 열 때 자동으로 실행되는 앱을 말한다.
- 확장자가 다른 여러 개의 파일을 하나의 앱에 연결하여 사용할 수 있다.
- 기본적으로 여러 가지 확장자를 사용할 수 있는 앱도 있다.

016 Windows Defender 방화벽

사용자의 컴퓨터를 무단으로 접근하려는 위협 요소로부터 컴퓨터를 보호하는 방어막을 제공하는 앱이다.

컴퓨터활용능력 2급 핵심 요약

017 프린터

- [시작] → [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하고 설치할 프린터를 선택한 후 <장치 추가>를 클릭하면 자동 설치된다.
- 기본 프린터는 하나만 지정할 수 있으며, 현재 기본 프린터를 해제하려면 다른 프린터를 기본 프린터로 설정하면 된다.
- 로컬 프린터 : 컴퓨터에 직접 연결되어 있는 프린터
- 네트워크 프린터 : 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터
- 기본 프린터 : 특정 프린터를 지정하지 않을 경우 자동으로 인쇄 작업이 전달되는 프린터

018 문서 인쇄

- 인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 강제로 종료시키거나 잠시 중지시켰다가 다시 인쇄할 수 있다.
- 인쇄 대기중인 문서를 삭제하거나, 출력 대기 순서를 임의로 조정할 수 있다.
- 인쇄 대기중인 문서의 내용, 용지 방향, 용지 공급, 인쇄 매수 등을 변경할 수는 없다.

019 드라이브 조각 모음 및 최적화

드라이브에 대한 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 드라이브의 용량 증가와는 관계가 없다.

020 작업 관리자

- 현재 실행 중인 앱과 프로세스의 상태를 확인하고, 응답하지 않는 앱이나 프로세스를 종료한다.
- CPU, 메모리, 디스크, 인터넷(네트워크), GPU의 자원 사용 현황을 그래프로 표시한다.

021 명령 프롬프트 실행 방법

- 방법 1 : [Win]()([시작]) → [Windows 시스템] → [명령 프롬프트] 선택
- 방법 2 : 작업 표시줄의 검색 상자나 '실행()+[R])' 창에 cmd를 입력한 후 [Enter]를 누름

022 Ping

원격 컴퓨터가 현재 네트워크에 연결되어 정상적으로 작동하고 있는지 알아보는 서비스이다.

023 자료와 정보

- 자료는 관찰이나 측정을 통해 수집한 단순한 사실이나 결과값이다.
- 정보는 자료를 가공 처리하여 유용한 형태로 바꾼 것이다.

024 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 비교

항 목	디지털 컴퓨터	아날로그 컴퓨터
입력 형태	숫자, 문자	전류, 전압, 온도
연산 형식	산술 · 논리 연산	미 · 적분 연산
구성 회로	논리 회로	증폭 회로
프로그래밍	필요	불필요
기억 기능	있음	없음
적용성	범용	특수 목적용

025



컴퓨터의 분류

- 처리 능력에 따른 : 슈퍼 컴퓨터, 메인 프레임, 미니 컴퓨터, 마이크로 컴퓨터
- 데이터 취급에 따른 : 디지털 컴퓨터, 아날로그 컴퓨터, 하이브리드 컴퓨터
- 사용 용도에 따른 : 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터

026



자료 구성의 단위

- 크기(작음 → 큼) : Bit → Nibble → Byte → Word → Field → Record → File → Database
- 비트(Bit) : 자료 표현의 최소 단위
- 바이트(Byte) : 문자를 표현하는 최소 단위로, 8비트가 모여 1바이트가 됨
- 워드(Word) : CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위

027



문자 표현 코드

- BCD 코드 : 6비트, 64가지 문자 표현
- ASCII 코드 : 7비트, 128가지 문자 표현
- EBCDIC 코드 : 8비트, 256가지 문자 표현
- 유니코드(Unicode) : 2바이트(16비트), 65,536자 문자 표현

028



주요 레지스터

- 레지스터는 CPU에서 처리할 명령어나 결과값 등을 일시적으로 기억하는 임시 기억장소이다.
- 프로그램 카운터(PC) : 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억함
- 명령 레지스터(IR) : 현재 실행 중인 명령의 내용을 기억함
- 누산기(AC) : 연산된 결과를 일시적으로 저장함

029



기타 메모리

- 플래시 메모리(Flash Memory) : EEPROM의 일종으로 비휘발성 메모리로, 블록 단위로 저장함
- 캐시 메모리(Cache Memory) : CPU와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키기 위해 사용함
- 가상 메모리(Virtual Memory) : 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법

030



기억장치 용량 단위(작음 → 큼)

Byte → KB → MB → GB → TB → PB → EB

031



기억장치 접근 속도 비교 (빠름 → 느림)

레지스터 → 캐시(SRAM) → 램(RAM) → 롬(ROM) → SSD → HDD → DVD/CD

032



기억장치 처리 속도 단위 (느림 → 빠름)

ms(10^{-3}) → μ s(10^{-6}) → ns(10^{-9}) → ps(10^{-12}) → fs(10^{-15}) → as(10^{-18})

033



레이저 프린터

- 회전하는 동근 막대(드럼)에 레이저 빛을 이용해 인쇄하는 방식으로, 복사기와 같은 원리이다.
- 인쇄 속도의 단위는 PPM(Page Per Minute)을 사용한다.

034 채널

CPU와 입·출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결하기 위해 사용된다.

035 USB

- 직렬 포트의 일종으로 한 번에 1비트씩 데이터를 전송한다.
- 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있다.
- 핫 플러그인과 플러그 앤 플레이를 지원한다.

036 HDMI

영상과 음향 신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스이다.

037 블루투스

핸드폰, PDA, 노트북과 같은 휴대 가능한 장치들 간의 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식이다.

038 펌웨어(Firmware)

- 하드웨어 교체없이 소프트웨어 업그레이드만으로 시스템의 성능을 높이기 위해 사용된다.
- 주로 ROM에 반영구적으로 저장되어 하드웨어를 제어·관리하는 역할을 수행한다.

039 PC 관리

- 시스템에 이상이 발생하면 부팅 디스크를 사용하여 재부팅하고, Windows의 복구 기능을 이용하여 시스템을 복구한다.

- 오랜 기간 동안 저장되고 사용하지 않는 데이터는 백업한 후 삭제한다.

040 파티션

- 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 논리적인 영역으로 나누는 작업이다.
- 하나의 하드디스크에 서로 다른 운영체제를 설치하기 위해 사용한다.
- 하나의 파티션에는 한 종류의 파일 시스템만 사용할 수 있다.

041 하드디스크 용량이 부족할 경우의 해결 방법

- 불필요한 파일은 백업한 다음 하드디스크에서 삭제한다.
- 사용하지 않는 응용 프로그램을 삭제한다.
- 사용하지 않는 Windows 기능을 제거한다.
- 휴지통에 있는 파일을 삭제한다.
- [디스크 정리]를 수행하여 불필요한 파일들을 삭제한다.

042 사용권에 따른 소프트웨어 분류

- 상용 소프트웨어 : 정식으로 대가를 지불하고 사용해야 하는 것
- 세어웨어 : 정식 프로그램의 구입을 유도하기 위해 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 것
- 트라이얼 버전 : 정식 프로그램의 구입을 유도하기 위해 일부 기능만 사용할 수 있게 하여 배포하는 것
- 데모 버전 : 정식 프로그램의 기능을 홍보하기 위해 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 것
- 프리웨어 : 무료로 사용 또는 배포가 가능한 것
- 공개 소프트웨어 : 개발자가 소스를 공개하여 자유롭게 사용하고 수정 및 재배포할 수 있음
- 베타 버전 : 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 것
- 패치 버전 : 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 배포하는 것

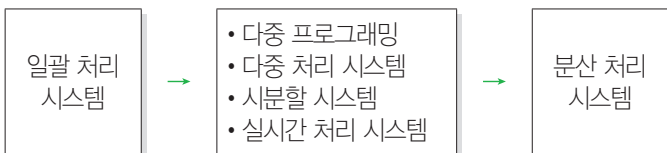
043 유틸리티 프로그램

- 컴퓨터 동작에 필수적이지는 않지만, 기존 프로그램을 지원하거나 기능을 향상하기 위해 사용하는 소프트웨어를 의미한다.
- 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계되었다.

044 운영체제의 운영 방식

- 일괄 처리 시스템 : 처리할 데이터를 일정량 또는 일정 기간 모았다가 한꺼번에 처리하는 방식
- 실시간 처리 시스템 : 처리할 데이터가 생겨날 때마다 바로 처리하는 방식
- 시분할 시스템 : 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식
- 분산 처리 시스템 : 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식

045 운영체제 운용 기법의 발달 과정



046 객체 지향 프로그래밍 언어

- 동작보다는 객체, 논리보다는 자료를 바탕으로 구성된 객체 지향 프로그래밍 언어이다.
- 특징 : 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성, 오버로딩

047 컴파일러와 인터프리터 비교

구분	컴파일러	인터프리터
번역 단위	전체	행
목적 프로그램	생성	없음
실행 속도	빠름	느림
번역 속도	느림	빠름

048 웹 프로그래밍 언어의 종류

ASP, JSP, PHP, JAVA, HTML5, DHTML 등

049 동배간 처리 방식 (Peer-To-Peer)

- 모든 컴퓨터를 동등하게 연결하는 방식이다.
- 시스템에 소속된 컴퓨터들은 어느 것이든 서버가 될 수 있으며, 동시에 클라이언트도 될 수 있다.

050 LAN

- 자원 공유를 목적으로 회사, 학교, 연구소 등의 비교적 짧은 거리에서 사용하는 통신망이다.
- 고속 전송이 가능하며, 에러 발생률이 낮다.
- 전이중 방식을 사용한다.

051 무선 랜(WLAN)

- 무선접속장치가 설치된 곳을 중심으로 일정 거리 안에서 초고속 무선 인터넷을 사용할 수 있는 근거리 통신망(LAN)이다.
- 주요 구성 요소 : 무선 랜카드, 무선접속장치(AP; Access Point), 안테나(Antenna) 등

052 네트워크 관련 장비

- 리피터 : 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 장치
- 브리지 : 같은 프로토콜을 사용하는 두 LAN을 연결하는 장치
- 라우터 : 최적의 경로를 설정하여 전송함
- 게이트웨이 : 서로 다른 네트워크 간에 데이터를 주고받기 위한 출입구 역할을 함
- 허브 : 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결하는 장치로, 각 회선을 통합적으로 관리함

053 IP 주소 - IPv4

- IP 주소는 중복되지 않는다.
- 숫자로 8비트씩 4부분, 총 32비트로 구성된다.
- A 클래스에서 E 클래스까지 총 5단계로 구성되어 있다.

054 IP 주소 - IPv6

- IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발되었다.
- 16비트씩 8부분, 총 128비트로 구성되어 있다.
- 호환성, 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어나다.
- IPv6의 주소는 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트 3종류의 형태로 분류한다.

055 도메인 네임

- 숫자로 된 IP 주소를 문자 형태로 표현한 것이다.
- 사용자가 마음대로 설정하여 사용할 수 없다.

056 URL 형식

프로토콜://호스트(서버) 주소[:포트 번호]/[파일경로]

057 HTTP

웹 서버와 웹 브라우저 사이에서 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용하는 프로토콜이다.

058 전자우편

- 7비트의 ASCII 문자를 사용하여 전달한다.
- 기능 : 보내기, 받기, 첨부, 전달, 답장, 전체 회신, 회신 등
- 프로토콜 종류 : SMTP(전송), POP3(수신), MIME(멀티미디어용)

059 쿠키(Cookie)

인터넷 사용자의 특정 웹 사이트의 접속 정보를 저장하고 있는 작은 파일이다.

060 사물 인터넷 (IoT; Internet of Things)

세상에 존재하는 모든 사물을 네트워크로 연결해 인간과 사물, 사물과 사물 간 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경이다.

061 멀티미디어

- 텍스트, 그래픽, 사운드 등의 매체를 디지털로 통합하여 전달한다.
- 대용량의 멀티미디어 정보를 통신망을 통해 전송할 수 있다.
- 매체별로 파일 형식이 다양해 용도에 맞는 멀티미디어 제작이 복잡하다.

062 하이퍼텍스트 / 하이퍼미디어

- 하이퍼텍스트 : 문서와 문서가 연결되어 있는 문서 형식
- 하이퍼미디어 : 문자뿐만 아니라 동영상, 그래픽 등의 정보를 연결해 놓은 미디어 형식

063 주요 그래픽 기법

- 디더링 : 제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이나 새로운 색을 만드는 작업
- 렌더링 : 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀 사실감을 더해 주는 작업
- 모델링 : 렌더링을 하기 전에 수행되는 작업으로, 어떠한 방법으로 렌더링할 것인지를 정함
- 모핑 : 2개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환 · 통합하는 작업
- 안티앨리어싱 : 비트맵 이미지의 가장자리가 거칠게 표시되는 계단 현상, 즉 앨리어싱을 보정하기 위해 외형을 부드럽게 만드는 기법
- 셀 애니메이션 : 종이에 그린 그림을 투명한 필름 위에 그대로 옮긴 뒤 채색하고 촬영하는 기법

064 주요 그래픽 데이터의 파일 형식

- BMP : Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 파일 크기가 큼
- JPEG(JPG) : 정지 영상을 위한 국제 표준 압축 방식
- GIF : 256(2⁸)가지로 색의 표현이 제한되지만 애니메이션을 표현할 수 있음
- PNG : 24비트 트루 컬러를 사용하며, 애니메이션 표현은 불가능함
- WMF : Windows에서 사용하는 벡터 그래픽 파일 형식

065 MPEG

동영상 전문가 그룹에서 제정한 동영상 압축 기술에 대한 국제 표준 규격이다.

066 가상현실(VR; Virtual Reality)

컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통해 만들어낸 가상 세계에서 여러 다른 경험을 체험할 수 있도록 한 모든 기술이다.

067 CAI

컴퓨터를 수업 매체로 활용하여 학습자에게 필요한 지식, 정보, 기술, 태도 등을 가르치는 것이다.

068 컴퓨터 범죄의 유형

- 저작권이 있는 소프트웨어, 웹 콘텐츠, 전자문서의 도난 및 불법 복사
- 컴퓨터 시스템 해킹으로 인한 중요 정보의 위·변조, 삭제, 유출
- 전산망을 이용한 개인 신용 정보 유출
- 컴퓨터 바이러스 제작 · 유포

069 컴퓨터 범죄의 예방

- 보호 패스워드를 시스템에 도입하고, 수시로 변경한다.
- 백신 프로그램을 설치하고 수시로 업데이트한다.
- 의심이 가는 메일은 열어보지 않는다.

070 보안 위협의 구체적인 유형

- 가로막기(Interruption) : 데이터의 흐름을 방해하는 행위
- 가로채기(Interception) : 송신된 데이터를 몰래 보거나 도청하는 행위
- 수정(Modification) : 다른 내용으로 바꾸는 행위
- 위조(Fabrication) : 마치 다른 송신자로부터 송신된 것처럼 꾸미는 행위

071 분산 서비스 거부 공격(DDOS)

대량의 데이터를 한 곳의 서버에 집중적으로 전송으로써, 특정 서버의 정상적인 기능을 방해하는 공격이다.

072 백도어 (Back Door, Trap Door)

인가받은 서비스 기술자나 유지 보수 프로그래머들의 액세스 편의를 위해 만든 보안이 제거된 비밀통로이다.

073 스니핑(Sniffing)

네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드를 알아내는 행위이다.

074 스푸핑(Spoofing)

검증된 사람이 네트워크를 통해 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도하는 침입 형태이다.

2과목 스프레드시트 일반

075 데이터 입력

- 셀 안에서 줄을 바꿔 계속 입력하려면 **[Alt] + [Enter]**를 누른다.
- 여러 셀에 동일한 내용을 입력하려면 해당 셀을 범위로 지정한 후 데이터를 입력하고 **[Ctrl] + [Enter]**를 누른다.
- 셀을 선택하고 **[Alt] + [↓]**를 누르면 같은 열에 입력된 문자열 목록이 표시된다.
- 셀 내용 자동 완성은 문자 데이터에만 적용된다.
- 데이터 입력 도중 입력을 취소하려면 **[Esc]**를 누른다.

076 문자 데이터

- 한글, 영문, 특수문자, 문자와 숫자가 혼합된 데이터이다.
- 기본적으로 셀의 왼쪽을 기준으로 정렬된다.

077 날짜 / 시간 데이터

- 날짜 및 시간 데이터는 수치 데이터이므로 셀의 오른쪽을 기준으로 정렬된다.
- 연(年)과 월(月)만 입력하면 일(日)이 1일로 자동 입력된다.
- 오늘 날짜 입력 : **[Ctrl] + [;]**
- 현재 시간 입력 : **[Ctrl] + [Shift] + [;]**

078 메모 삽입

- 셀에 입력된 데이터에 대한 보충 설명을 하는 곳이다.
- 메모 삭제 방법
 - 방법1 : [검토] → [메모] → [삭제] 클릭
 - 방법2 : 바로 가기 메뉴의 [메모 삭제] 선택

079



채우기 핸들을 이용한 연속 데이터 입력 - 숫자 데이터

- 한 셀
 - 드래그할 경우 동일한 데이터가 복사된다.
 - [Ctrl]을 누르고 드래그하면 값이 1씩 증가하며 입력된다.
- 두 셀
 - 드래그할 경우 첫 셀과 두 번째 셀의 차이만큼 증가/감소한다.
 - [Ctrl]을 누른 채 드래그하면 두 개의 값이 반복하여 복사된다.

080



채우기 핸들을 이용한 연속 데이터 입력 - 혼합 데이터

- 한 셀 : 가장 오른쪽에 있는 숫자는 1씩 증가, 나머지는 그대로 입력됨
- 두 셀 : 숫자 데이터는 차이만큼 증가/감소하고 문자는 그대로 입력됨

081



데이터 삭제

- 삭제할 셀을 선택한 후 [Delete]를 누른다.
- 삭제할 셀의 바로 가기 메뉴에서 [내용 지우기]를 선택한다.
- [Delete]를 누르거나 [내용 지우기]를 선택하면 셀에 입력된 데이터만 삭제되고 셀에 설정된 서식이나 메모 등은 삭제되지 않는다.
- [홈] → [편집] → [지우기]에서 [모두 지우기], [서식 지우기], [내용 지우기], [메모 지우기] 중 선택한다.

082



찾기

- 워크시트에 입력되어 있는 데이터 중에서 특정 내용을 찾는 기능이다.
- 숫자, 특수문자, 수식, 메모 등도 찾을 수 있다.
- 만능 문자(? , *) 자체를 찾으려면 ~* 또는 ~?와 같이 만능 문자 앞에 ~ 기호를 입력하면 된다.
- 실행 방법
 - 방법1 : [홈] → [편집] → [찾기 및 선택] → [찾기] 선택
 - 방법2 : [Ctrl] + [F] 누름

083



'찾기 및 바꾸기' 대화상자

1. 찾을 내용

- 찾고자 하는 내용을 입력함
- '?, *' 등의 만능문자(와일드 카드)나 특수문자(+, -, #, \$ 등)를 사용할 수 있음

2. 서식 : 특정 서식이 지정된 데이터를 찾을 때

3. 범위 : 찾을 범위로, 시트나 통합 문서를 지정함

4. 검색 : 찾을 방향으로, 행이나 열을 지정함

5. 찾는 위치 : 찾을 정보가 들어 있는 워크시트의 요소로, 수식이나 값, 메모를 지정함

6. 대/소문자 구분 : 대문자와 소문자를 구분하여 찾을 때

7. 전체 셀 내용 일치 : 찾을 내용과 완전히 일치하는 셀만을 찾을 때

8. 전자/반자 구분 : 전자(2Byte 문자)와 반자(1Byte 문자)를 구분하여 찾을 때

084 자동 고침 옵션

- 오타, 대문자 오류 등의 입력 실수를 자동으로 고치도록 설정한다.
- 사용자가 특정 단어를 입력하면 자동으로 등록된 다른 단어나 기호로 변경되도록 지정한다.

예) (tel) → ☎, (ks) → Ⓚ

085 행 / 열 크기 변경

- 행 높이는 해당 행의 글꼴 크기 중 가장 큰 것에 맞추어 자동으로 조절된다.
- 열 너비의 조절 단위는 표준 글꼴 크기의 문자 수이다.
- 열 머리글 경계선을 더블클릭하면 해당 열에 입력된 데이터 중 가장 긴 데이터에 맞게 열의 너비가 자동으로 조절된다.

086 워크시트 편집

- Shift + F11을 누르면 현재 시트의 앞에 새 워크시트가 삽입된다.
- 여러 개의 시트를 선택하고, 데이터를 입력 및 편집하면 선택한 모든 시트에 동일한 작업이 수행된다.

087 사용자 지정 서식 코드 - 조건 지정

- 양수, 음수, 0값, 텍스트 순으로 한 번에 네 가지의 표시 형식을 지정할 수 있다.
- 각 구역은 세미콜론(;)으로 구분한다.
- 조건이 있을 때는 조건이 지정된 순으로 표시 형식을 나 타낸다.
- 조건이나 글꼴색을 지정할 때는 대괄호([]) 안에 입력함

- 조건이 없을 때

#,### ; [빨강](#,###) ; 0.00 ; @ "님"
양수 음수 0값 텍스트

- 조건이 있을 때

[>0](#,###) ; [<0][빨강](#,###) ; 0.00
조건 조건2 두 조건을 만족하지 않을 경우

088 사용자 지정 서식 코드 - 숫자

- # : 유효한 자릿수만 표시하고, 유효하지 않은 0은 표시하지 않음
- 0 : 유효하지 않은 자릿수를 0으로 표시함
- ? : 유효하지 않은 자릿수에 0 대신 공백을 입력하고, 소수점을 기준으로 정렬함
- , : 천 단위 구분 기호를 표시하며, 표시 형식 맨 끝에 콤마를 표시하면 3자리씩 생략함

089 사용자 지정 서식 코드 - 문자

- @ : 문자 데이터의 표시 위치 지정
- * : * 기호 다음에 있는 특정 문자를 셀의 너비만큼 반복하여 채움

090 사용자 지정 서식 코드 - 날짜

- yy : 연도 중 뒤의 두 자리만 표시
- yyyy : 연도를 네 자리로 표시
- m : 월을 1~12로 표시
- mm : 월을 01~12로 표시
- mmm : 월을 Jan~Dec로 표시
- mmmm : 월을 January~December로 표시
- d : 일을 1~31로 표시
- dd : 일을 01~31로 표시
- ddd : 요일을 Sun~Sat로 표시
- dddd : 요일을 Sunday~Saturday로 표시

091 조건부 서식

- 규칙(조건)에 만족하는 셀에만 셀 서식을 적용한다.
- 수식으로 입력할 경우 수식 앞에 반드시 등호(=)를 입력해야 한다.
- 행 전체에 서식을 지정할 때는 수식 입력 시 열 이름 앞에 \$를 붙인다.
- 열 전체에 서식을 지정할 때는 행 번호 앞에 \$를 붙인다.

092 오류 메시지

- #REF! : 셀 참조가 유효하지 않을 때
- #NAME? : 인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때

093 상대 참조

- 셀 참조시 기본적으로 지정되는 방식이다.
- 수식을 입력한 셀의 위치가 변동되면 참조가 상대적으로 변경된다.

예 A1

094 절대 참조

수식을 입력한 셀의 위치와 관계없이 고정된 주소로, 참조가 변경되지 않는다.

예 \$A\$1

095 혼합 참조

- 열 고정 혼합 참조 : 열만 절대 참조가 적용됨 (\$A1)
- 행 고정 혼합 참조 : 행만 절대 참조가 적용됨 (A\$1)

096 다른 워크시트의 셀 참조

- 시트 이름과 셀 주소 사이를 느낌표(!)로 구분한다.
예 =Sheet!A5
- 시트 이름에 한글, 영문 외의 다른 문자가 있을 경우 작은따옴표('')로 묶는다.

097 이름 정의

- 자주 사용하는 셀이나 셀 범위에 이름을 지정하는 것이다.
- 수식이나 함수에서 주소 대신 이름을 참조하여 사용한다.
- 정의된 이름은 참조 시 절대 참조 방식으로 사용된다.

098 통계 함수

- AVERAGE(인수1, 인수2, ...) : 인수들의 평균을 반환함
- AVERAGEIF(조건이 적용될 범위, 조건, 평균을 구할 범위) : '조건이 적용될 범위'에서 '조건'에 맞는 셀을 찾아 '평균을 구할 범위' 중 같은 행에 있는 값들의 평균값을 반환함
- MAX(인수1, 인수2, ...) : 인수들 중에서 가장 큰 값을 반환함
- COUNT(인수1, 인수2, ...) : 인수들 중에서 숫자가 있는 셀의 개수를 반환함
- COUNTIF(범위, 조건) : 지정된 범위에서 조건에 맞는 셀의 개수를 반환함
- RANKEQ(인수, 범위, 옵션)
 - 지정된 범위 안에서 인수의 순위를 반환한다.
 - 옵션
 - ▶ 0 또는 생략 : 내림차순을 기준으로 순위 부여
 - ▶ 0 이외의 값 : 오름차순을 기준으로 순위 부여
- LARGE(범위, n번째) : 범위 중 n번째로 큰 값을 반환함

099



수학 / 삼각 함수

- SUM(인수1, 인수2, ...): 인수들의 합계를 반환함
- SUMIF(조건이 적용될 범위, 조건, 합계를 구할 범위): 조건에 맞는 셀을 찾아 합계를 반환함
- ROUND(인수, 반올림 자릿수): 인수에 대하여 지정한 '반올림 자릿수'로 반올림함
- ROUNDUP(인수, 올림 자릿수): 인수에 대하여 지정한 '올림 자릿수'로 올림함
- ROUNDDOWN(인수, 내림 자릿수): 인수에 대하여 지정한 '내림 자릿수'로 내림함
- INT(인수): 인수보다 크지 않은 정수값을 반환함
- TRUNC(인수, 자릿수): 인수에 대해 자릿수 미만의 수치를 버린 값을 반환함

100



텍스트 함수

- LEFT(텍스트, 개수): 텍스트의 왼쪽부터 지정한 개수만큼 반환함
- MID(텍스트, 시작 위치, 개수): 텍스트의 시작 위치부터 지정한 개수만큼 반환함
- RIGHT(텍스트, 개수): 텍스트의 오른쪽부터 지정한 개수만큼 반환함
- REPT(텍스트, 개수): 텍스트를 개수만큼 반복하여 반환함
- LOWER(텍스트): 텍스트를 모두 소문자로 변환하여 반환함
- FIND(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)
 - 문자열의 시작 위치에서부터 찾을 텍스트를 찾아 그 위치 값을 반환한다.
 - 대/소문자를 구분하며, 와일드카드(*, ?) 문자를 사용할 수 없다.
- SEARCH(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)
 - 문자열의 시작 위치에서부터 찾을 텍스트를 찾아 그 위치 값을 반환한다.
 - 대/소문자를 구분할 수 없고, 와일드카드(*, ?) 문자를 사용할 수 있다.

101



날짜 / 시간 함수

- YEAR(날짜): 날짜에서 연도만 추출하여 반환함
- TODAY(): 현재 날짜를 반환함

102



논리 함수

- IF(조건, 인수1, 인수2): 조건을 비교하여 '참'이면 인수1, '거짓'이면 인수2를 반환함
- IFERROR(인수, 오류 시 표시할 값): 인수로 지정한 수식이나 셀에서 오류가 발생하면 오류 시 표시할 값을 반환하고, 그렇지 않으면 결과값을 반환함
- AND(인수1, 인수2, ...): 주어진 인수가 모두 참이면 참을 반환함
- OR(인수1, 인수2, ...): 인수 중 하나라도 참이면 참을 반환함

103



찾기 / 참조 함수

- VLOOKUP(찾을값, 범위, 열 번호, 옵션): 범위의 첫 번째 열에서 옵션에 맞게 찾을값과 같은 데이터를 찾은 후 찾을 값이 있는 행에서 지정된 열 번호 위치에 있는 값을 반환함
- HLOOKUP(찾을값, 범위, 행 번호, 옵션)
 - 범위의 첫 번째 행에서 옵션에 맞게 찾을 값과 같은 데이터를 찾은 후 찾을 값이 있는 열에서 지정된 행 번호에 있는 값을 반환함
 - VLOOKUP과 HLOOKUP 옵션
 - ▶ TRUE 또는 생략: 기준값보다 크지 않은 값 중에서 가장 근접한 값을 찾음
 - ▶ FALSE: 기준값과 정확히 일치하는 값을 찾음
- MATCH(찾을값, 범위, 옵션)
 - 범위에서 찾을값과 같은 데이터를 찾아 옵션을 적용하여 그 위치를 일련번호로 반환한다.

- 옵션

- ▶ -1 : 찾을값보다 크거나 같은 값 중 가장 작은 값 (내림차순 정렬)
- ▶ 0 : 찾을값과 정확하게 일치하는 값
- ▶ 1 : 찾을값보다 작거나 같은 값 중에서 가장 큰 값 (오름차순 정렬)
- CHOOSE(인수, 첫 번째, 두 번째, ...) : 인수가 1이면 1번째, 인수가 2이면 2번째, ... 인수가 n이면 n번째를 반환함
- INDEX(범위, 행 번호, 열 번호) : 지정된 범위에서 행 번호와 열 번호의 위치에 있는 데이터를 반환함
- ROW(셀) : 주어진 셀의 행 번호를 반환함

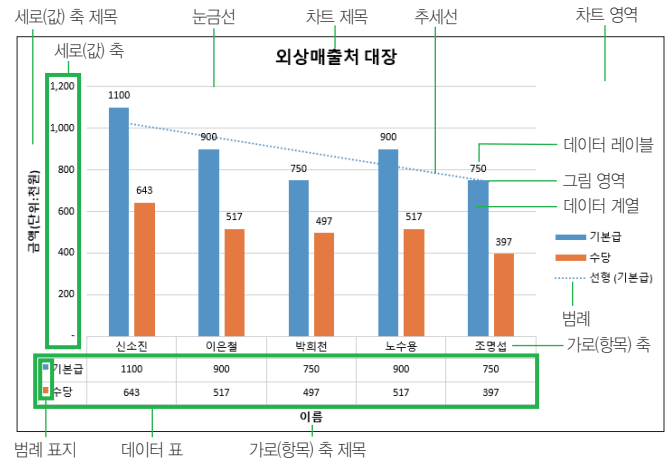
104 데이터베이스 함수

- DSUM(데이터 범위, 필드 번호, 조건) : 해당 데이터 범위에서 조건에 맞는 자료를 대상으로 지정된 필드 번호에서 합계값을 반환함
- DAVERAGE(데이터 범위, 필드 번호, 조건) : 해당 데이터 범위에서 조건에 맞는 자료를 대상으로 지정된 필드 번호에서 평균값을 반환함

105 차트

- 워크시트의 데이터를 시각적으로 표현한 것이다.
- 데이터를 범위로 지정한 후 [F11]을 누르면 별도의 차트 시트에 기본 차트가 작성된다.
- [Alt] + [F1]을 누르면 데이터가 있는 워크시트에 기본 차트가 작성된다.

106 차트의 요소



107 꺾은선형 차트

- 일정 기간의 데이터 변화 추이를 확인하는 데 적합하다.
- 연속적인 값의 변화를 표현하는 것으로, 변화율에 중점을 둔다.

108 원형 차트

- 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 나타내는 차트이다.
- 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하므로 축이 없다.
- 차트의 각 조각을 분리할 수 있고 첫 번째 조각의 각을 0~360도로 회전할 수 있다.

109 거품형 차트

- 계열 간의 항목 비교에 사용한다.
- 분산형 차트의 한 종류로 데이터 계열값이 세 개인 경우에 사용한다.

110 도넛형 차트

- 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용한다.
- 원형 차트와는 달리 여러 개의 데이터 계열을 가진다.

111 방사형 차트

- 많은 데이터 계열의 집합적인 값을 나타낼 때 사용한다.
- 각 계열은 가운데에서 뻗어 나오는 값 축을 가진다.
- 같은 계열에 있는 모든 값들이 선으로 연결된다.

112 주식형 차트

- 주식의 거래량과 같은 주가의 흐름을 파악하고자 할 때 사용한다.
- 거래량, 시가, 고가, 저가, 종가 등을 나타내기 위해 5개의 계열이 필요하다.

113 창 나누기

- 서로 떨어져 있는 데이터를 한 화면에 표시할 수 있다.
- 창 구분선을 마우스로 드래그하여 분할된 지점을 변경할 수 있다.

114 [페이지 설정] → [페이지]

- 용지 크기 : 인쇄 용지의 크기를 지정함
- 시작 페이지 번호 : 인쇄 시작 페이지의 페이지 번호를 지정함

115 [페이지 설정] → [여백 설정]

- 인쇄 용지의 상·하·좌·우 여백 및 머리글/바닥글의 여백을 설정한다.
- 페이지의 가로와 세로를 기준으로 데이터가 가운데에 출력되도록 정렬한다.

116 [페이지 설정] → [머리글/바닥글]

- 출력물이 매 페이지에 고정적으로 표시되는 머리글이나 바닥글을 설정한다.
- 문서에 맞게 배울 조정 : 머리글/바닥글 내용을 워크시트의 실제 크기의 백분율에 따라 확대·축소함

117 [페이지 설정] → [시트]

- 인쇄 영역, 인쇄 제목, 행/열 머리글, 눈금선, 메모 등의 인쇄 여부, 페이지 순서 등을 설정한다.
- 메모 : 시트에 포함된 메모의 인쇄 여부 및 인쇄 위치를 지정함
- 간단하게 인쇄 : 모든 그래픽 요소를 제외하고 텍스트만 빠르게 인쇄함

118 페이지 나누기

- 작성한 문서를 페이지 단위로 나누어 인쇄하기 위해 페이지를 나누는 것이다.
- 행 높이나 열 너비가 변경될 때
 - ‘자동 페이지 나누기’로 삽입된 구분선은 자동으로 조절된다.
 - ‘수동 페이지 나누기’로 삽입된 구분선은 원래대로 유지된다.

119



페이지 나누기 미리 보기

- ‘페이지 나누기 미리 보기’ 상태에서는 데이터 입력뿐만 아니라 개체도 삽입할 수 있다.
- 마우스로 페이지 구분선을 드래그하여 위치를 변경할 수 있다.
- 자동으로 표시된 페이지 구분선은 점선으로 표시된다.
- 수동으로 삽입한 페이지 구분선은 실선으로 표시된다.

120



인쇄

- 프린터 종류, 인쇄 대상, 인쇄 매수 등을 설정할 수 있다.
- 차트를 선택한 상태에서 인쇄하면 워크시트의 내용은 인쇄되지 않고 차트만 인쇄된다.

121



정렬

- 불규칙하게 입력된 데이터 목록을 특정 기준에 따라 재 배열하는 기능이다.
- 값, 셀 색, 글꼴 색 등을 기준으로 정렬할 수 있다.
- 원칙적으로 숨겨진 행/열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않는다.
- 데이터 목록에 병합된 셀이 포함되어 있을 경우에는 정렬할 수 없다.
- ‘정렬 기준’을 ‘값’으로 지정한 모든 기준에서 사용자 지정 목록을 사용할 수 있다.

122



오름차순 정렬 순서

순서	데이터 형식	데이터 형식별 정렬 순서
1	숫자	작은 수 → 큰 수
2	문자	특수문자 - 공백 ! " # \$ () * . / : ; [] ^ { } ~ + < =
		영문 A에서 Z순(소문자 → 대문자)
		한글 ㄱ에서 ㅎ순
3	논리값	거짓값(False) → 참값(True)
4	오류값	오류값이 발견된 순
5	빈 셀	항상 마지막에 정렬

123



자동 필터

- 단순한 비교 조건을 사용하여 간단한 데이터 추출 작업에 사용되는 필터이다.
- 두 개 이상의 필드(열)에 조건이 설정된 경우 AND 조건으로 결합된다.

124



고급 필터

- 자동 필터에 비해 복잡한 조건을 사용하거나 여러 필드를 결합하여 조건을 지정할 경우에 사용한다.
- 고급 필터는 추출된 결과를 원본 데이터 위치, 또는 다른 위치에 표시할 수 있다.
- 조건에 맞는 특정한 필드(열)만을 추출할 수도 있다.
- 조건을 지정하거나 특정한 필드만을 추출할 때 사용하는 필드명은 반드시 원본 데이터의 필드명과 같아야 한다.
- ‘동일한 레코드는 하나만’을 선택하면 추출된 결과 중 동일한 레코드가 있을 경우 하나만 표시한다.

125 고급 필터 - 기본 조건 지정 방법

- ‘*’, ‘?’ 등의 만능 문자(와일드 카드)를 사용할 수 있다.
- AND 조건
 - 지정한 모든 조건을 만족하는 데이터만 출력됨
 - 조건을 모두 같은 행에 입력해야 함
- OR 조건
 - 지정한 조건 중 하나의 조건이라도 만족하는 경우 데이터가 출력됨
 - 조건을 모두 다른 행에 입력해야 함

126 고급 필터 - 고급 조건 지정 방법

- 함수나 식의 계산값을 고급 필터의 찾을 조건으로 지정하는 방식이다.
- 조건 필드명은 원본 데이터의 필드명과 다른 필드명을 입력하거나 생략해야 한다.

127 텍스트 나누기

- 워크시트의 한 열에 입력되어 있는 데이터를 구분 기호나 일정한 너비로 분리하여 워크시트의 각 셀에 입력하는 것이다.
- 탭, 세미콜론, 쉼표, 공백 등의 구분 기호가 제공되며, 사용자가 구분 기호를 정의할 수 있다.
- 두 가지 이상의 문자 구분 기호를 선택하여 텍스트 나누기를 실행할 수 있다.

128 부분합

- 많은 양의 데이터 목록을 그룹별로 분류하고, 각 그룹별로 계산을 수행하는 데이터 분석 도구이다.
- 부분합을 작성하려면 기준이 되는 필드가 반드시 오름차순이나 내림차순으로 정렬되어 있어야 한다.

- 중첩 부분합을 작성하려면 ‘부분합’ 대화상자에서 반드시 ‘새로운 값으로 대체’를 해제해야 한다.

129 피벗 테이블

- 많은 양의 데이터를 한눈에 쉽게 파악할 수 있도록 요약·분석해서 보여주는 도구이다.
- 원본 데이터가 변경되면 [모두 새로 고침] 기능을 이용하여 피벗 테이블의 데이터도 변경할 수 있다.

130 피벗 차트 보고서

- 피벗 테이블의 데이터를 이용하여 작성한 차트이다.
- 피벗 테이블에서 항목이나 필드에 변화를 주면 피벗 차트도 변경된다.
- 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트가 일반 차트로 변경된다.

131 목표값 찾기

- 수식에서 원하는 결과(목표)값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모를 경우에 사용하는 도구이다.
- 주어진 결과값에 대해 하나의 입력값만 변경할 수 있다.

132 시나리오

- 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석하는 도구이다.
- 시나리오가 작성된 원본 데이터를 변경해도 이미 작성된 시나리오 요약 보고서에는 반영되지 않는다.

133 데이터 표

- 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 표의 형태로 표시해 주는 도구이다.
- 데이터 표의 결과는 일부분만 수정 또는 삭제할 수 없다.

134 데이터 통합

- 비슷한 형식의 여러 데이터를 하나의 표로 통합·요약하여 표시해주는 도구이다.
- ‘원본 데이터에 연결’ 옵션
 - 원본 데이터가 변경될 경우 통합된 데이터에도 반영된다.
 - 통합할 데이터가 있는 워크시트와 결과가 작성될 워크시트가 서로 다를 경우에만 적용된다.

135 매크로

- 엑셀에서 사용되는 다양한 명령들을 일련의 순서대로 기록해 두었다가 필요할 때 실행하면 기록해 둔 처리 과정이 순서대로 수행되도록 하는 기능이다.
- 매크로 기록 중에 선택된 셀 주소는 기본적으로 절대 참조로 기록된다.
- [개발 도구] → [코드] → [상대 참조로 기록]을 선택하여 상대 참조로 변경하여 기록할 수 있다.

136 ‘매크로’ 대화상자의 각 단추

- 실행 : 선택한 매크로를 실행
- 한 단계씩 코드 실행 : 선택한 매크로를 한 줄씩 실행
- 편집 : Visual Basic Editor를 이용해 선택한 매크로의 이름이나 명령들을 편집함
- 만들기 : Visual Basic Editor를 이용해 매크로 작성함
- 옵션 : 선택한 매크로의 바로 가기 키나 설명을 변경함

137 매크로 보안 설정의 종류

- 모든 매크로 제외(알림 표시 없음)
- 모든 매크로 제외(알림 표시)
- 디지털 서명된 매크로만 포함
- 모든 매크로 포함(위험성 있는 코드가 실행될 수 있으므로 권장하지 않음)

138 매크로 이름 지정하기

- 하나의 통합 문서에는 동일한 이름의 매크로를 작성할 수 없다.
- 이름 지정 시 첫 글자는 반드시 문자로 지정해야 한다.
- / ? ‘ ’ . - ※ 등과 같은 문자와 공백은 매크로 이름으로 사용할 수 없다.

139 매크로의 바로 가기 키 지정하기

- 영문자만 사용할 수 있다.
- 지정하지 않아도 매크로를 기록할 수 있다.
- 기본적으로 [Ctrl]과 조합하여 사용한다.
- 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙여 지정된다.
- 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선한다.

